

Praktikum: Bestimmung der Erdbeschleunigung

Freier Fall mit akustischer Zeitmessung (phyphox)

Theoretischer Hintergrund

Zu den Bewegungen mit konstanter Beschleunigung gehört auch die des **freien Falls**. Das ist eine Bewegung, die entsteht, wenn auf einen fallenden Körper nur seine Gewichtskraft einwirkt. Die Fallbeschleunigung wird als Größe mit g bezeichnet.

√* Einheit der Fallbeschleunigung

$$[g] = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

i Ortsabhängigkeit der Erdbeschleunigung

Die Fallbeschleunigung oder Erdbeschleunigung ist **keine Naturkonstante**. Mit Hilfe des Gravitationsgesetzes (Massenanziehung) kann diese Größe für jeden Ort bestimmt werden. Auf der Erde spielt dabei der Abstand zum Erdmittelpunkt eine wesentliche Rolle.

Ort	Fallbeschleunigung
Panama	9,78 $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
Nordpol	9,83 $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
Jupiter	ca. 26,00 $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Wenn man Fallwege und Fallzeiten misst, so gelten die Gesetze für die Bewegung mit konstanter Beschleunigung:

√* Bewegungsgleichungen des freien Falls

Weg-Zeit-Gesetz:

$$s = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \quad \Rightarrow \quad h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

Geschwindigkeit-Zeit-Gesetz:

$$v = a \cdot t \quad \Rightarrow \quad v = g \cdot t$$

Versuchsprinzip

Um das Weg-Zeit-Gesetz anzuwenden, lässt man eine Kugel, die von einem Elektromagneten gehalten wird, Höhen zwischen 0,1 m und 1,0 m durchfallen.

💡 Hinweis

Der Elektromagnet wird mit einer **Wechselspannung** betrieben, die so groß ist, dass die Kugel gerade noch gehalten wird. Bei Gleichspannung bleiben leichte Kugeln wegen des Restmagnetismus trotz abgeschaltetem Strom länger hängen.

📱 Die App phyphox

Die App **phyphox** (physical phone experiments) wird von der RWTH Aachen entwickelt und steht kostenlos zur Verfügung. Sie ermöglicht es, mit den Sensoren des Smartphones zu experimentieren und Messwerte aufzunehmen.

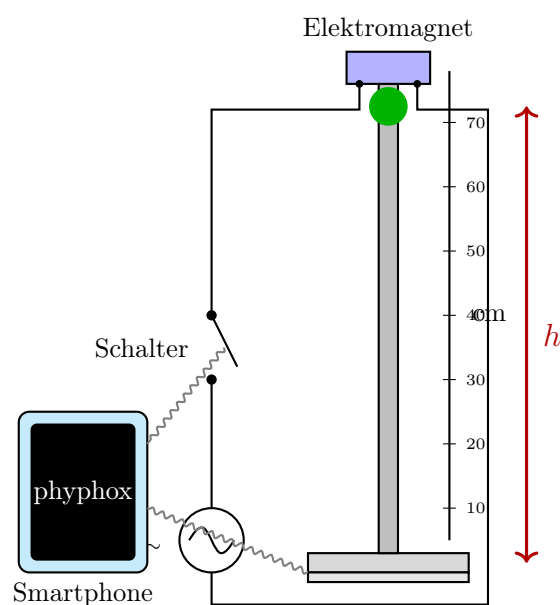
Download: iOS: App Store | Android: Google Play Store

Website: <https://phyphox.org>

Versuchsaufbau

✂️ Materialien

- Haltemagnet (Elektromagnet)
- Schalter
- Metallkugel
- Niederspannungsquelle (Wechselspannung)
- Smartphone mit **phyphox**-App (kostenlos, RWTH Aachen)
- Maßstab mit Stativfuß



Zeitmessung mit phyphox

Die Fallzeit wird mit der **akustischen Stoppuhr** in der phyphox-App bestimmt:

1. Öffnen Sie in phyphox das Experiment „**Akustische Stoppuhr**“ (unter Zeitmessung).
2. Im Reiter „**EINFACH**“ stellen Sie die **Schwelle** so ein, dass Umgebungsgeräusche ignoriert werden.
3. Stellen Sie eine **Mindestverzögerung** von ca. 0,1 s ein, damit das Startgeräusch die Messung nicht sofort stoppt.
4. Das Klacken des Schalters startet die Stoppuhr, der Aufprall der Kugel stoppt sie.

Tipp: Positionieren Sie das Smartphone auf halber Fallhöhe, um den Einfluss der Schallgeschwindigkeit zu minimieren.

Aufgabenstellungen

Aufgabe 1: Messung

Bestimmen Sie Fallzeiten bei mindestens **5 unterschiedlichen Höhen**. Führen Sie für jede Höhe mindestens **3 Zeitmessungen** durch und tragen Sie den Mittelwert in den Protokollbogen ein.

Aufgabe 2: Auswertung

Berechnen Sie aus den Messwerten die Erdbeschleunigung g . Die Beschleunigung wird wie folgt berechnet:

$$h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 \quad \Rightarrow \quad g = \frac{2 \cdot h}{t^2}$$

Tragen Sie die berechneten Werte in den Protokollbogen ein und berechnen Sie den **Mittelwert** sowie die **Messunsicherheit** von g .

Aufgabe 3: Vergleich mit Literaturwert

Vergleichen Sie Ihren Messwert mit dem Literaturwert von $g_{\text{Lit}} = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, indem Sie die **relative Abweichung** bestimmen:

$$\text{Relative Abweichung} = \frac{|g_{\text{Mess}} - g_{\text{Lit}}|}{g_{\text{Lit}}} \cdot 100\%$$

★ Aufgabe 4: Fehleranalyse

Diskutieren Sie mögliche **Fehlerquellen** des Experiments. Berücksichtigen Sie dabei:

- Systematische Fehler
- Zufällige Fehler
- Einfluss des Luftwiderstands
- Genauigkeit der Zeitmessung
- Genauigkeit der Höhenmessung

Protokollbogen – Experiment 3

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Gruppenmitglieder: _____

1. Messwerte

Messung Nr.	1	2	3	4	5	6
Höhe h in cm						
Fallzeit t_1 in ms						
Fallzeit t_2 in ms						
Fallzeit t_3 in ms						
Mittelwert $\bar{t}$ in ms						

2. Auswertung

Messung Nr.	1	2	3	4	5	6
Höhe h in m						
Mittelwert $\bar{t}$ in s						
$g = \frac{2h}{\bar{t}^2}$ in $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$						

i Berechnung der Messunsicherheit

Mittelwert: $\bar{g} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g_i = \frac{g_1 + g_2 + \dots + g_n}{n}$

Der Mittelwert ist der beste Schätzwert für den wahren Wert der Messgröße.

Standardabweichung: $s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (g_i - \bar{g})^2}$

Die Standardabweichung beschreibt die Streuung der Einzelmessungen um den Mittelwert.

Messunsicherheit des Mittelwerts: $\Delta\bar{g} = \frac{s}{\sqrt{n}}$

Die Messunsicherheit gibt an, in welchem Bereich der wahre Wert mit hoher Wahrscheinlichkeit (ca. 68 %) liegt. Sie wird kleiner, je mehr Messungen durchgeführt werden.

3. Berechnung

4. Ergebnis

Gemessene Erdbeschleunigung:

$$g = \text{_____} \pm \text{_____} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

5. Vergleich mit Literaturwert

Literaturwert: $g_{\text{Lit}} = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Relative Abweichung: _____ %

6. Fehlerquellen und Diskussion

✓ Abgabevermerk – wird vor Ort ausgefüllt

Abgegeben am _____ um _____ Uhr

Sichtvermerk Lehrkraft:

*Dieser Protokollbogen verbleibt in Ihrer **Praktikumsmappe**. Die vollständige Mappe wird am Ende des Schuljahres vorgelegt.*

Rev. 1